Raport: Lista 1

Autor: Bartosz Kruszewski

Data: 2026-10-21

Metryki

Metryki za pomocą których będziemy badać własności estymatorów to:

- Obciążenie $\text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)$
- Wariancja $\text{Var}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2$
- Błąd średniokwadratowy $\text{MSE}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$

Mają one dodane sprawdzenie poprawności za pomocą `assert` w kodzie:

$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \left(\text{Bias}(\hat{\theta})\right)^2$

Estymatory

Jako wagi do estymatora *(iii) z zadania 1* zostały wykorzystane wagi trójkątne (nieujemne), czyli wagi faworyzujące środkowe element z rozkładu. Wagi zostały znormalizowane, żeby spełniały warunek sumowania się do 1. Zostały wybrane ze względu na symetrię, która oddaje część natury rozkładu normalnego, a nie są tak trywialne jak wagi jednorodne.

Wagi do estymatora *(iv) z zadania 1* zostały zapisane zgodnie z treścią. Natomiast nie sumowały się one do 1. Może to powodować znaczne obciążenie estymatora. Stąd wagi zostały znormalizowane.

Jako własny estymator *(vii) z zadania 1* wybrałem średnią ucinaną (średnia z odrzuceniem niewielkiej części wartości skrajnych). Jest to metoda łącząca cechy średniej arytmetycznej oraz mediany:

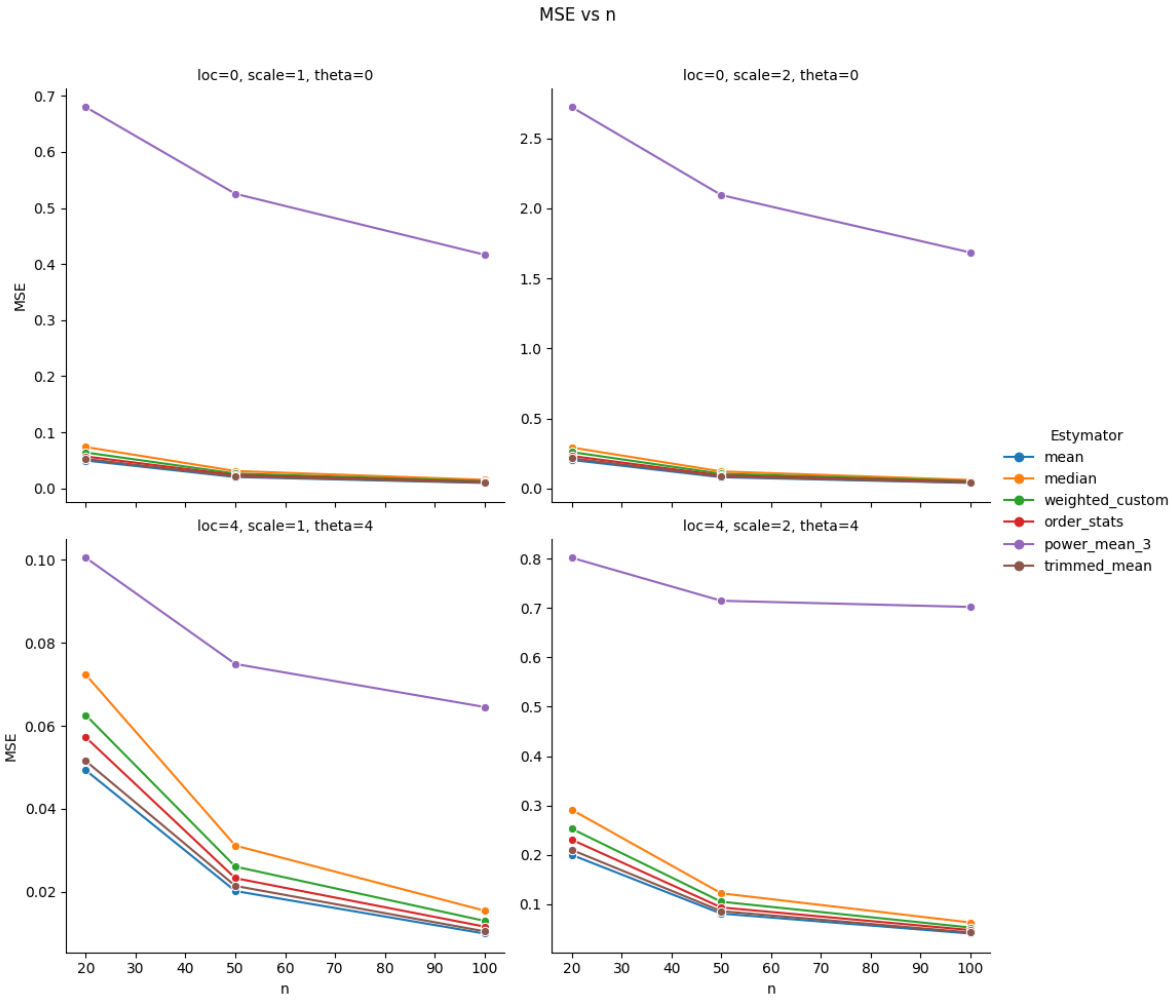
$\hat{\theta}_7 = \frac{1}{n-2k} \sum_{i=k+1}^{n-k} X_{(i)}$

Zadanie 1

Wnioski:

- średnia arytmetyczna pomimo swojej prostoty sprawdza się bardzo dobrze (zgodnie z teorią)
- mediana ma nieco wyższą wariancję od średniej arytmetycznej, ale też jest dość dobra
- średnia ucinana, zgodnie z przewidywaniami, plasuje się pomiędzy średnią arymetyczną a medianą
- średnie ważone *(po znormalizowaniu)* plasuje się podobnie jak średnia ucinana, natomiast bez normalizacji były znacząco obciążone
- średnia harmoniczna zupełnie nie nadaje się ze względu na generowanie drastycznego błędu dla wartości bliskich 0
- średnia potęga ma sporą wariancję i jest obciążona dla większych theta
- MSE maleje względem zwiększania liczby prób n. Dodałem wykresy dla zobrazowania tego zjawiska.

Z wykresów celowo została wykluczona średnia harmoniczna, ponieważ psuła widoczność całego wykresu. Wartości wyliczonych dla niej metryk są wypisane w tabelce.


MSE vs n
loc=0, scale=1, theta=0
loc=0, scale=2, theta=0
loc=4, scale=1, theta=4
loc=4, scale=2, theta=4
MSE
n
Estymator
mean
median
weighted_custom
order_stats
power_mean_3
trimmed_mean

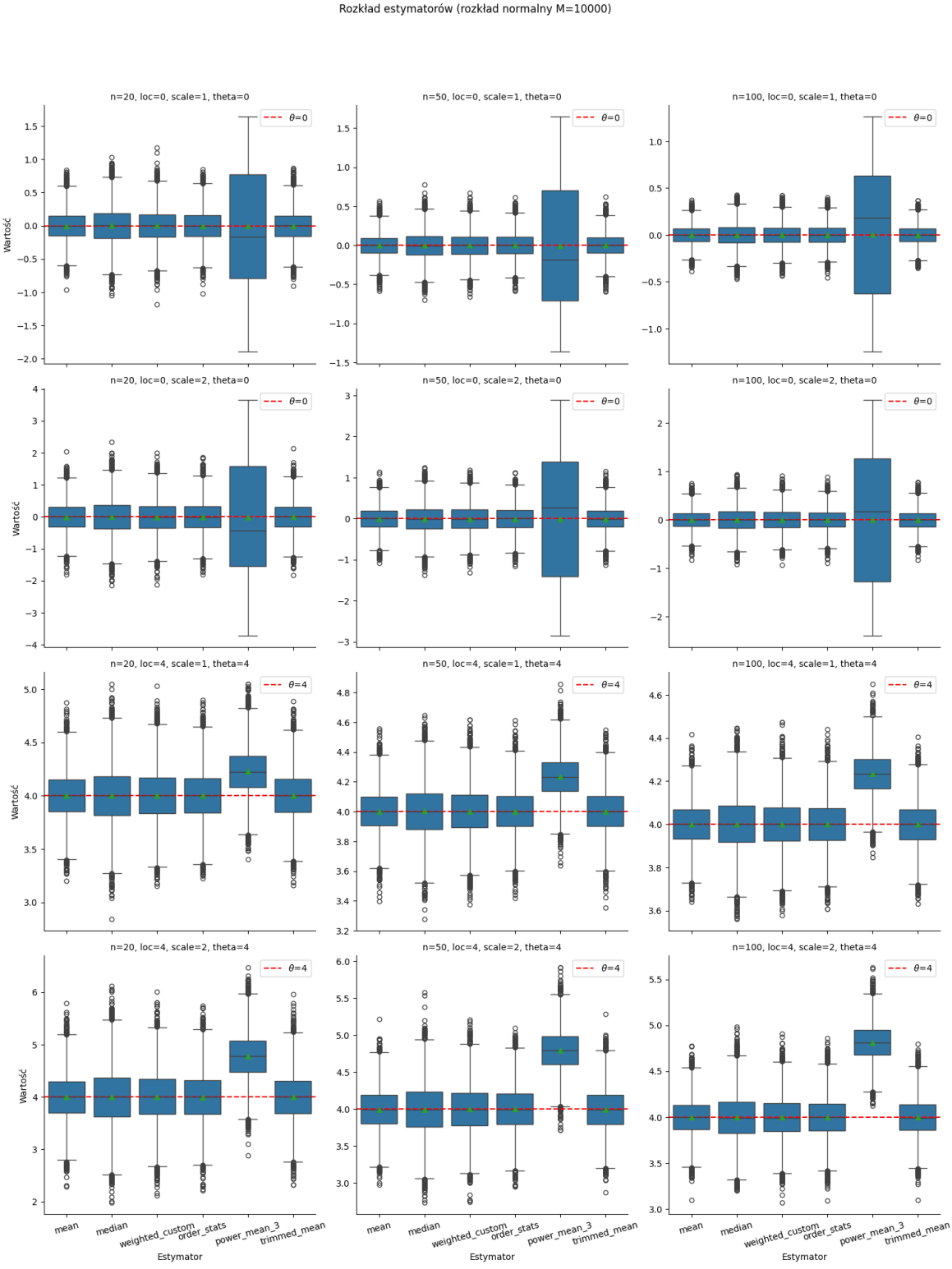

Rozkład estymatorów (rozkład normalny M=10000)
n=20, loc=0, scale=1, theta=0
n=50, loc=0, scale=1, theta=0
n=100, loc=0, scale=1, theta=0
n=20, loc=0, scale=2, theta=0
n=50, loc=0, scale=2, theta=0
n=100, loc=0, scale=2, theta=0
n=20, loc=4, scale=1, theta=4
n=50, loc=4, scale=1, theta=4
n=100, loc=4, scale=1, theta=4
n=20, loc=4, scale=2, theta=4
n=50, loc=4, scale=2, theta=4
n=100, loc=4, scale=2, theta=4
θ=0
θ=4
Wartość
Estymator
mean
median
weighted_custom
order_stats
power_mean_3
trimmed_mean

Table 1: Metryki estymatorów (rozkład normalny M=10000)

Scenariusz	n	Estymator	Obciążenie	Wariancja	MSE
		harmonic_mean	-18.97546	3577656.80733	3578016.87526
		mean	-0.00065	0.04970	0.04970
		median	0.00074	0.07370	0.07370
	20	order_stats	-0.00102	0.05692	0.05692
		power_mean_3	-0.00755	0.67985	0.67990
		trimmed_mean	-0.00040	0.05250	0.05250
		weighted_custom	0.00045	0.06396	0.06396
		harmonic_mean	1.15887	28400.80802	28402.15100
		mean	-0.00140	0.02031	0.02031
		median	-0.00242	0.03100	0.03100
loc=0, scale=1, theta=0	50	order_stats	-0.00103	0.02364	0.02364
		power_mean_3	-0.00638	0.52539	0.52543
		trimmed_mean	-0.00162	0.02145	0.02145
		weighted_custom	-0.00129	0.02645	0.02645
		harmonic_mean	0.49727	1825.60103	1825.84830
		mean	-0.00035	0.00978	0.00978
		median	-0.00106	0.01528	0.01528
	100	order_stats	0.00041	0.01144	0.01144
		power_mean_3	0.00842	0.41670	0.41677
		trimmed_mean	-0.00074	0.01041	0.01041
		weighted_custom	0.00109	0.01293	0.01293
		harmonic_mean	-6.94130	112649.38479	112697.56640
		mean	-0.00264	0.20371	0.20371
		median	0.00043	0.29257	0.29257
	20	order_stats	-0.00373	0.23217	0.23219
		power_mean_3	-0.01166	2.72225	2.72239
		trimmed_mean	-0.00228	0.21556	0.21557
		weighted_custom	-0.00620	0.25997	0.26001
		harmonic_mean	-0.80936	2024.75516	2025.41022
		mean	-0.00455	0.08064	0.08066
		median	-0.00336	0.12194	0.12195
loc=0, scale=2, theta=0	50	order_stats	-0.00501	0.09313	0.09315
		power_mean_3	-0.00769	2.09480	2.09486
		trimmed_mean	-0.00443	0.08540	0.08542
		weighted_custom	-0.00424	0.10530	0.10532
		harmonic_mean	-4.10175	81074.92605	81091.75043
		mean	0.00339	0.03999	0.04000
		median	0.00302	0.06101	0.06102
	100				

Scenariusz	n	Estymator	Obciążenie	Wariancja	MSE
		order_stats	0.00317	0.04720	0.04721
		power_mean_3	0.00768	1.68481	1.68486
		trimmed_mean	0.00358	0.04221	0.04223
		weighted_custom	0.00426	0.05282	0.05284
		harmonic_mean	-0.27689	0.08649	0.16315
		mean	0.00265	0.04928	0.04928
		median	0.00037	0.07233	0.07233
	20	order_stats	0.00324	0.05720	0.05721
		power_mean_3	0.22627	0.04930	0.10050
		trimmed_mean	0.00241	0.05151	0.05151
		weighted_custom	0.00331	0.06257	0.06258
		harmonic_mean	-0.29201	0.08943	0.17470
		mean	0.00266	0.02020	0.02021
		median	0.00309	0.03114	0.03115
loc=4, scale=1, theta=4	50	order_stats	0.00250	0.02329	0.02330
		power_mean_3	0.23413	0.02011	0.07492
		trimmed_mean	0.00263	0.02143	0.02144
		weighted_custom	0.00286	0.02608	0.02609
		harmonic_mean	-0.28551	0.78844	0.86996
		mean	0.00062	0.00996	0.00996
		median	0.00172	0.01547	0.01548
	100	order_stats	0.00036	0.01163	0.01163
		power_mean_3	0.23379	0.00990	0.06455
		trimmed_mean	0.00070	0.01050	0.01050
		weighted_custom	0.00103	0.01301	0.01301
		harmonic_mean	-0.32533	3655.13917	3655.24501
		mean	-0.00219	0.19978	0.19978
		median	-0.00183	0.29126	0.29127
	20	order_stats	-0.00355	0.23063	0.23064
		power_mean_3	0.77684	0.19819	0.80166
		trimmed_mean	-0.00132	0.21001	0.21002
		weighted_custom	0.00249	0.25268	0.25268
		harmonic_mean	-1.02825	2843.27467	2844.33196
		mean	-0.00420	0.08096	0.08097
		median	-0.00525	0.12201	0.12204
loc=4, scale=2, theta=4	50	order_stats	-0.00280	0.09336	0.09337
		power_mean_3	0.79638	0.08036	0.71458
		trimmed_mean	-0.00502	0.08588	0.08591
		weighted_custom	-0.00311	0.10499	0.10500
		harmonic_mean	-3.84273	38722.30627	38737.07284
	100				

Scenariusz	n	Estymator	Obciążenie	Wariancja	MSE
		mean	-0.00108	0.04058	0.04058
		median	-0.00229	0.06289	0.06290
		order_stats	0.00027	0.04757	0.04757
		power_mean_3	0.81314	0.04091	0.70210
		trimmed_mean	-0.00189	0.04270	0.04271
		weighted_custom	-0.00271	0.05270	0.05271

Zadanie 2

Wnioski:

- dla rozkładu normalnego oraz logistycznego średnia artymetyczna oraz mediana dobrze się sprawdzają i dają podobne rezultaty
- dla rozkładu Cauchiego średnia arytmetyczna daje gigantyczny błąd, natomiast mediana nadal sprawdza się bardzo dobrze

Wyniki średniej arytmetycznej dla rozkładu Cauchiego w tym przypadku nie mieszczą się na wykresie, natomiast postanowiłem je zostawić, żeby obrazowały różnicę.

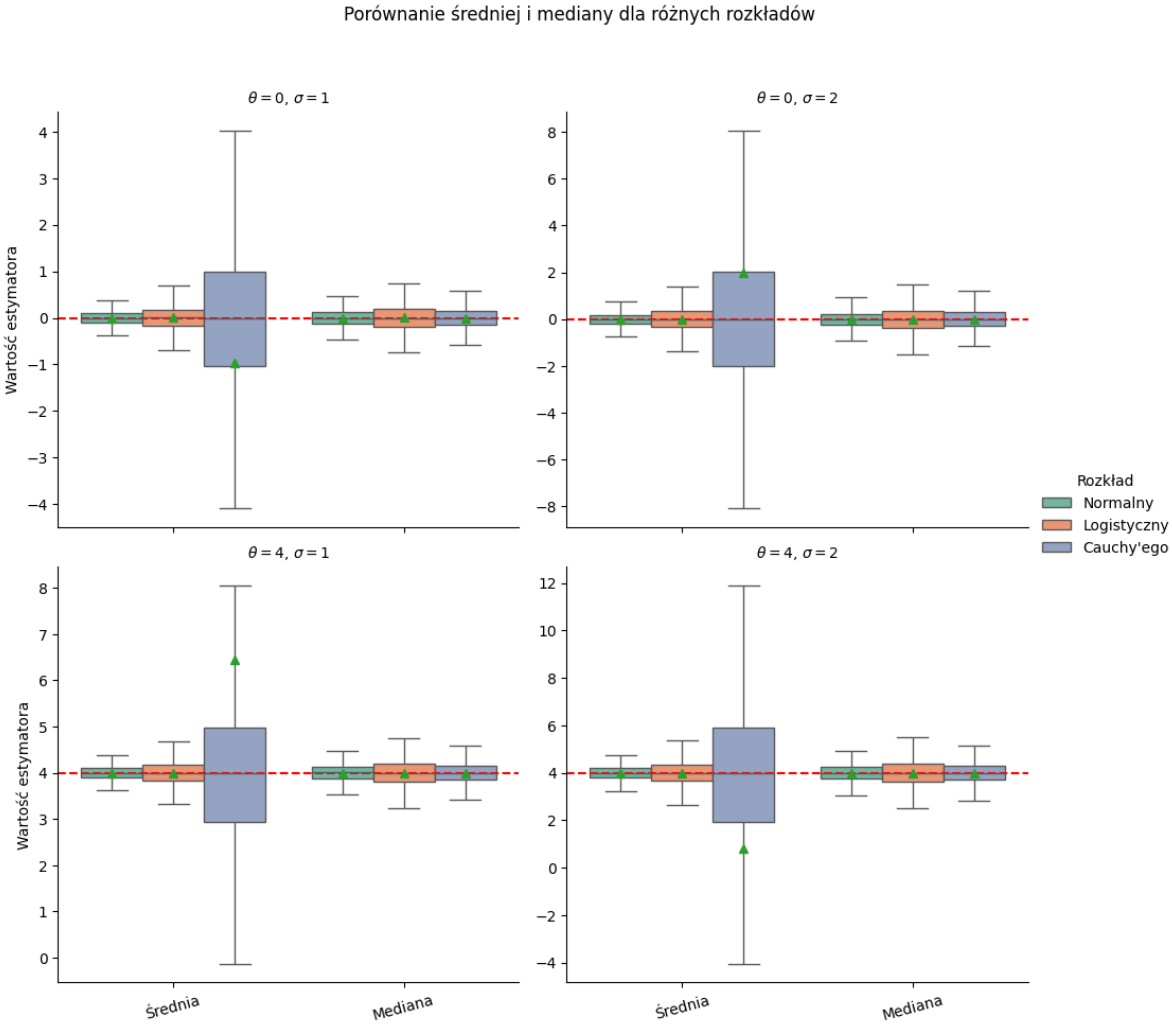


Table 2: Porównanie metryk estymatorów

Rozkład	Estymator	theta	sigma	Obciążenie	Wariancja	MSE
Normalny	Średnia	0	1	0.0006	0.0197	0.0197
	Mediana	0	1	-0.0007	0.0299	0.0299
	Średnia	0	2	-0.0036	0.0812	0.0812
	Mediana	0	2	-0.0036	0.1204	0.1204
	Średnia	4	1	0.0014	0.0197	0.0197
	Mediana	4	1	0.0029	0.0305	0.0305
	Średnia	4	2	-0.0006	0.0802	0.0802
	Mediana	4	2	-0.0002	0.1235	0.1235

Rozkład	Estymator	theta	sigma	Obciążenie	Wariancja	MSE
Logistyczny	Średnia	0	1	0.0017	0.0650	0.0650
	Mediana	0	1	0.0014	0.0771	0.0771
	Średnia	0	2	-0.0088	0.2650	0.2651
	Mediana	0	2	-0.0044	0.3114	0.3115
	Średnia	4	1	0.0027	0.0649	0.0649
	Mediana	4	1	0.0020	0.0795	0.0795
	Średnia	4	2	0.0048	0.2631	0.2631
	Mediana	4	2	0.0036	0.3152	0.3152
Cauchy'ego	Średnia	0	1	-0.9660	7256.4259	7257.3591
	Mediana	0	1	-0.0009	0.0509	0.0509
	Średnia	0	2	1.9921	16324.4050	16328.3734
	Mediana	0	2	0.0036	0.2010	0.2011
	Średnia	4	1	2.4437	40783.7315	40789.7032
	Mediana	4	1	0.0021	0.0520	0.0521
	Średnia	4	2	-3.1717	111788.6552	111798.7152
	Mediana	4	2	-0.0077	0.2085	0.2085

Zadanie 3

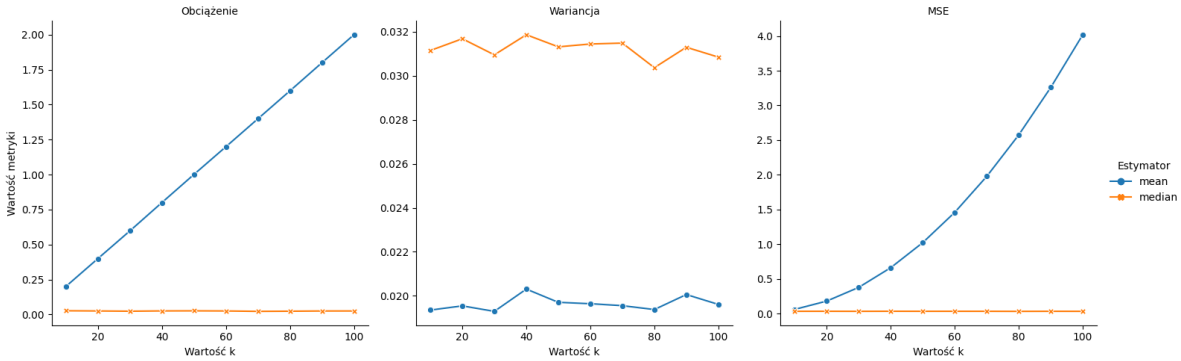
Wnioski:

- średnia arytmetyczna jest obarczona dużym obciążeniem, proporcjonalnym do wielkości zaburzonej próby. Natomiast wariancja nie ulega pogorszeniu, jest ona mniejsza niż w przypadku mediany
- mediana bardzo dobrze znosi nawet mocno zaburzoną próbę, ma trochę większa wariancję od średniej arytmetycznej, natomiast biorąc pod uwagę MSE wypada zdecydowanie lepiej

Table 3

Metryka	Obciążenie		Wariancja		MSE	
Estymator	mean	median	mean	median	mean	median
k						
10	0.20092	0.02696	0.01935	0.03115	0.05972	0.03188
20	0.39988	0.02556	0.01954	0.03169	0.17944	0.03234
30	0.59804	0.02371	0.01929	0.03095	0.37695	0.03152
40	0.80035	0.02586	0.02031	0.03187	0.66087	0.03254
50	1.00107	0.02639	0.01970	0.03132	1.02185	0.03202
60	1.19942	0.02554	0.01964	0.03145	1.45825	0.03210

Metryka	Obciążenie		Wariancja		MSE	
Estymator	mean	median	mean	median	mean	median
k						
70	1.39907	0.02251	0.01955	0.03149	1.97696	0.03200
80	1.59857	0.02370	0.01938	0.03037	2.57480	0.03093
90	1.79964	0.02531	0.02006	0.03130	3.25877	0.03194
100	1.99975	0.02546	0.01961	0.03085	4.01859	0.03150



Zadanie 4

Wnioski:

- wariancja z próby oraz wariancja wokół mediany sprawdzają się bardzo dobrze, z lekką przewagą wariancji z próby
- mediana kwadratów odchyleń od średniej ma znaczące obciążenie i niewielką wariancję, natomiast MSE jest zdecydowanie większe od pozostałych estymatorów

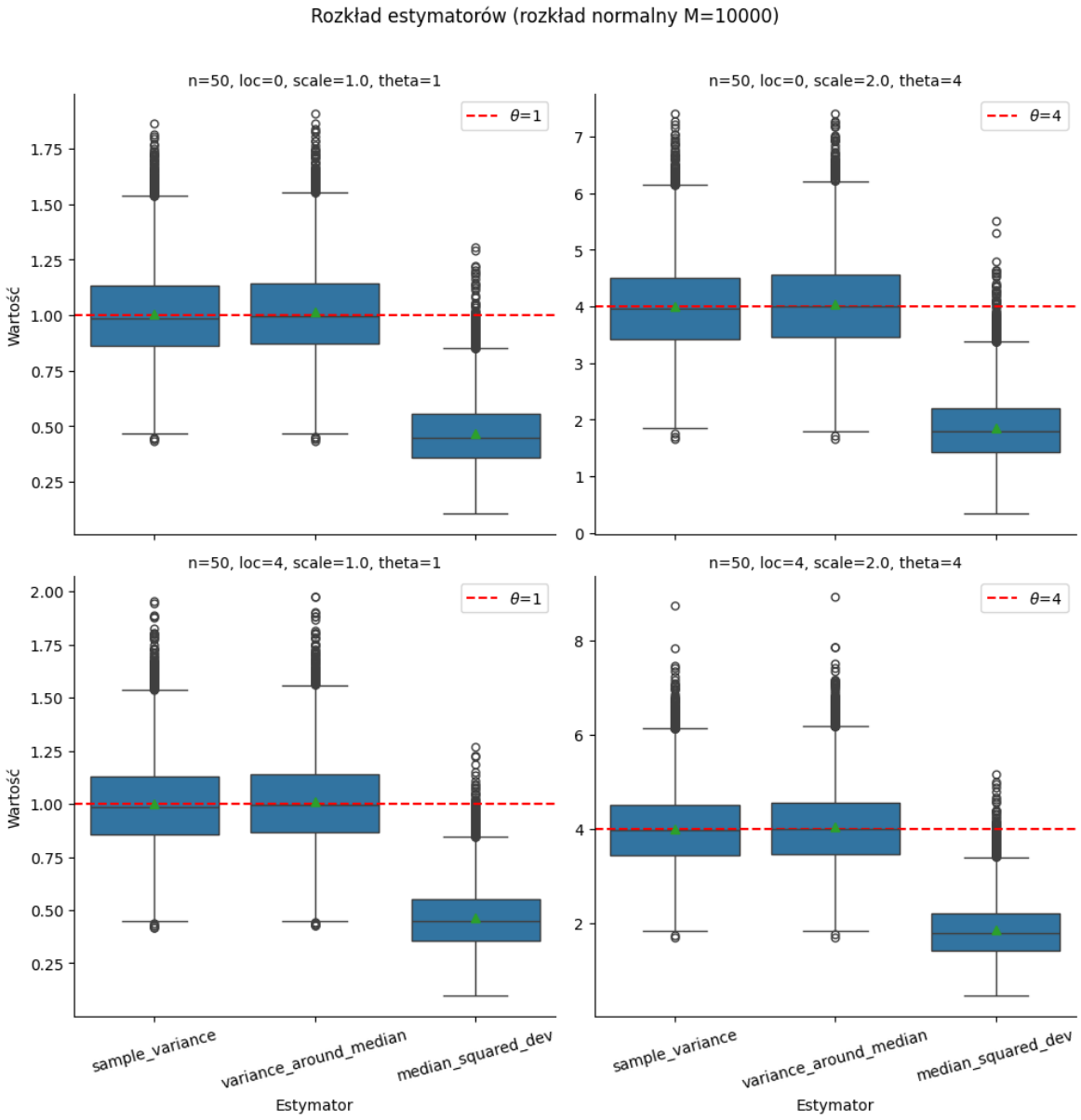


Table 4: Metryki estymatorów (rozkład normalny M=10000)

Scenariusz	n	Estymator	Obciążenie	Wariancja	MSE
loc=0, scale=1.0, theta=1	50	median_squared_dev	-0.53452	0.02258	0.30828
		sample_variance	0.00187	0.03998	0.03999
		variance_around_median	0.01253	0.04099	0.04115
loc=0, scale=2.0, theta=4	50	median_squared_dev	-2.14722	0.34630	4.95684

Scenariusz	n	Estymator	Obciążenie	Wariancja	MSE
		sample_variance	-0.01063	0.63341	0.63352
		variance_around_median	0.03156	0.65071	0.65170
		median_squared_dev	-0.53657	0.02209	0.31000
loc=4, scale=1.0, theta=1	50	sample_variance	-0.00050	0.04177	0.04177
		variance_around_median	0.01020	0.04293	0.04303
		median_squared_dev	-2.14306	0.36123	4.95394
loc=4, scale=2.0, theta=4	50	sample_variance	0.00636	0.65531	0.65535
		variance_around_median	0.04956	0.67400	0.67646